

◆解答◆

- ① (1) ウ (2) ア (3) 白(色)
 ② (1) 水素 (2) 0.25(g) (3) ウ
 ③ (1) ① 黄 ② 青
 (2) ① A ② B, C
 ④ (1) ア (2) 沸騰
 (3) A ウ B イ C ウ

◆解説◆

- ① (1) ろうそくの炎によって空気があたためられ、体積が大きくなるので、石灰水の液面が下がります。
 (2) ろうそくが燃えると、つつの中の酸素が減少するので、しばらくすると火が消えてしまいます。
 (3) 発生した二酸化炭素が石灰水にとけていくので、石灰水が白くにごります。
- ② (2) 気体がそれ以上発生しなくなるアルミニウムの重さを考えると、塩酸200cm³とアルミニウム0.5gが過不足なく反応します。ここでは塩酸100cm³なので、 $0.5 \times \frac{100}{200} = 0.25(\text{g})$
 (3) 塩酸200cm³ではアルミニウム0.5gが過不足なく反応します。Pでは、アルミニウム0.4gなので、まだアルミニウムを0.1gとかすことができます。
- ③ (1) BTB液は酸性のときに黄色、中性のときに緑色、アルカリ性のときに青色になります。よって、水溶液Cのときに中性になっているので、水酸化ナトリウム水溶液40cm³と塩酸60cm³が完全中和することがわかります。水溶液A、Bでは塩酸が余っているので酸性、水溶液D、Eでは水酸化ナトリウム水溶液が余っているのでアルカリ性になります。
 (2) ① 塩酸のみが入っている水溶液Aを加熱すると、とけている塩化水素が水蒸気としてしよに空気中へ出ていくので、蒸発皿には何も残りません。
 ② 中和後に塩酸が余っている水溶液Bと、完全中和している水溶液Cを蒸発させると、蒸発皿に食塩だけが残ります。
- ④ (1) フラスコの底の中央部に炎があたり、そこであたためられた水は上へ、それを補うように冷たい水は下へ移動します。
 (3) Cは水が水蒸気に変化したあわです。